

동적 포트폴리오 · TDF 문항 해설

BAF.60080 중간고사 모의시험 II(스토리텔링판) 39~44번 — W07 M9 동적 포트폴리오와 장기투자 · SS2 리밸런싱

한눈에 보기

문항	장면	정답	핵심 한 줄
39	디폴트옵션 TDF 설명회	③	기간이 길면 손실 확률 은 줄지만 누적 수익률의 흩어짐 은 커진다
40	같은 비중, 다른 위험	①	손실확률 식에는 기간 T 와 함께 변동성 σ 가 있다 — 비중은 둘 다 보고 점검
41	산유국 국부펀드 세미나	②	원유 수입은 인적자본 — 총부로 노출을 맞추고 β_H 와 w^* 로 경로를 판정
42	리밸런싱은 만능인가	④	리밸런싱은 변동성을 판다 — 제자리 시장에서 벌고 추세·영구 하락에서 진다
43	배당수익률의 신호	①	주가 하락과 기대수익 상승이 함께 오면 헤징 수요는 양수, 단 예측력이 약하면 작게
44	에필로그 — 30조 원을 어떻게 살까	②	노출은 선물로 먼저, 현물은 실행 한도 안에서 나눠 산다

두 묶음으로 읽으면 쉽다. **39 · 40 · 41**은 **글라이드패스**(남은 기간·변동성·인적자본에 따라 주식 비중을 어떻게 바꾸나), **42 · 43 · 44**는 **동적 운용**(리밸런싱의 수익 구조, 예측 가능성과 헤징 수요, 큰 기금의 실행)이다.

39번 · 디폴트옵션 TDF 설명회 — 정답 ③

문제

한빛연금이 임직원 확정기여형 퇴직연금(DC)의 디폴트옵션으로 TDF(타겟데이트펀드: 은퇴 시점에 맞춰 주식 비중을 줄여 가는 펀드)를 넣기 전 설명회를 열었다. 박 팀장이 단순 모형을 띄웠다. 주식의 연간 기대 로그수익률 $m = 7.5\%$, 연 변동성 $\sigma = 21\%$ 이고, 해마다의 로그수익률은 서로 독립인 정규분포다. T 년 뒤 잔고가 원금보다 적을 확률(만기 원금 손실확률)은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$ 로, 1년 36.1%, 5년 21.2%, 20년 5.5%다. 이하늘이 말했다. “20년 들고 가면 손실확률이 5.5%뿐이니 장기 투자자에게 주식 위험은 사실상 사라집니다. 은퇴가 가까워져도 주식 비중을 줄일 이유가 없습니다.” 이 모형에 비추어 윤 CIO의 답으로 옳은 것은?

- ① 옳다 — 손실확률이 0으로 가는 만큼, 20년 누적 수익률의 흠어짐도 1년 수익률보다 작아진다.
- ② 옳다 — 20년 연평균 수익률의 표준편차가 $21\% \div \sqrt{20} \approx 4.7\%$ 로 줄었으므로, 은퇴 직전까지 같은 비중을 유지해도 된다.
- ③ 틀리다 — 줄어드는 것은 손실확률과 연평균 수익률의 흠어짐($\sigma/\sqrt{T}$)이고 누적 수익률의 흠어짐($\sigma\sqrt{T}$)은 커진다. 남은 기간이 짧아지면 손실확률이 다시 커지므로 TDF는 은퇴가 가까울수록 주식을 줄인다.
- ④ 틀리다 — 손실확률은 기대수익률과 무관하게 변동성으로만 정해지므로, 기간과 관계없이 변동성이 가장 낮은 자산만 담아야 한다.

핵심 개념

시간분산(time diversification)은 투자 기간이 길수록 만기 손실확률과 연평균 수익률의 흠어짐이 줄어드는 현상이다. 그러나 **누적** 수익률의 흠어짐은 기간과 함께 커진다. 무엇이 줄고 무엇이 커지는지 가르는 것이 이 문항의 전부다.

풀이

연 로그수익률이 서로 독립이고 평균 m , 표준편차 σ 인 정규분포면, T 년 누적 로그수익률 R_T 는 평균과 분산이 기간에 비례해 쌓인다.

$$R_T = \sum_{t=1}^T r_t \sim N(mT, \sigma^2 T) \quad \Rightarrow \quad \text{누적의 표준편차} = \sigma\sqrt{T}$$

만기 잔고가 원금보다 적다는 것은 $R_T < 0$ 이다. 표준화하면 $\sqrt{T}$ 하나가 약분된다.

$$P_0(T) = \Pr(R_T < 0) = N\left(\frac{0 - mT}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$

반면 연평균 수익률 R_T/T 의 표준편차는 $\sigma\sqrt{T}/T = \sigma/\sqrt{T}$ 로 줄어든다. 세 값을 나란히 놓는다.

기간 T	손실확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$	연평균의 표준편차 $\sigma/\sqrt{T}$	누적의 표준편차 $\sigma\sqrt{T}$
1년	36.1%	21.0%	21.0%
5년	21.2%	9.4%	47.0%
20년	5.5%	4.7%	93.9%

5년의 경우: $z = -0.075 \times \sqrt{5} \div 0.21 \approx -0.80$, $N(-0.80) \approx 21.2\%$.

- 손실이 **날 확률**은 줄지만, 손실이 났을 때의 **크기**는 커진다(20년 누적의 흠어짐은 1년의 약 4.5배, Bodie 1995).
- 은퇴가 다가오면 남은 기간 T 가 줄어든다. 같은 비중의 손실확률이 5.5% → 21.2% → 36.1%로 **다시 커진다**. 그래서 TDF는 은퇴가 가까울수록 주식을 줄인다.
- 강의에서 TDF의 주된 근거는 인적자본(41번의 논리)이고, 손실확률은 같은 방향을 가리키는 또 하나의 설명이다.

보기 점검

- ① × 누적의 표준편차 $\sigma\sqrt{T}$ 는 커진다(21% → 93.9%).
- ② × 4.7%는 20년 **연평균**의 흠어짐이다. 은퇴 직전에는 남은 기간이 1년 안팎이라 손실확률이 36% 수준으로 돌아간다.
- ③ ✓
- ④ × 식의 분자에 기대수익률 m 이 있다. 변동성이 같아도 m 이 낮으면 손실확률이 커진다.

한 줄 요약 — 시간이 줄여 주는 것은 손실 '확률'이지 손실의 '크기'가 아니다. 남은 기간이 짧아지면 확률도 다시 커진다.

40번 · 같은 비중, 다른 위험 — 정답 ①

문제

설명회 뒤 박 팀장이 두 표를 더 보았다. 첫째 표는 위의 주식과 연 2.5% 확정수익(로그)을 주는 안전자산을 섞어 만기 원금 손실확률을 5%로 묶을 때의 비중이다(비중은 기간 내내 고정).

남은 기간	주식 비중	안전자산 비중
20년	92%	8%
10년	42%	58%
5년	24%	76%
1년	8.5%	91.5%

둘째 표는 미국 주식 60% · 국채 40% 포트폴리오의 과거 12개월 변동성이다. 기대수익률을 연 7.94%로 고정하고, 39번의 손실확률 식에 $T = 1$ 년과 각 시점의 변동성을 넣어 1년 손실확률을 계산했다.

시점(12개월 변동성)	60/40의 변동성	1년 손실확률
1990~2016년 평균	8.0%	16.0%
2007년 5월까지 12개월(저위험)	3.3%	0.9%
2009년 8월까지 12개월(고위험)	18.6%	33.4%

강 위원이 말했다. “TDF는 첫째 표처럼 남은 기간에 따라 비중만 정해 두면 됩니다.” 두 표에 비추 판단으로 옳은 것은?

- ① 손실확률 식에는 남은 기간 T 와 함께 변동성 σ 가 들어간다. 같은 60/40이라도 σ 가 3.3%에서 18.6%로 바뀌면 1년 손실확률이 0.9%에서 33.4%로 달라지므로, 남은 기간뿐 아니라 지금의 변동성 수준도 함께 보고 비중을 점검해야 한다.
- ② 첫째 표의 비중을 기간에 따라 차례로 따라가면 은퇴까지 전체 기간의 손실확률 5%가 정확히 보장되므로 기간만 보면 된다.
- ③ 60/40은 비중이 고정돼 있으므로 위험도 고정돼 있고, 3.3%와 18.6%의 차이는 표본 잡음일 뿐이다.
- ④ 안전자산을 늘리면 기대수익이 줄어 손실확률이 오히려 커지므로, 첫째 표의 비중보다 주식을 더 담아야 한다.

핵심 개념

전통적인 TDF는 남은 기간만 보고 비중을 정한다. 그러나 손실확률 식에는 두 변수가 함께 들어 있다.

$$P_0(T) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right) \quad \text{— } T(\text{남은 기간}) \text{와 } \sigma(\text{지금의 변동성})$$

풀이 — 두 표가 각각 보여 주는 것

첫째 표 (기간만 본 글라이드패스). 주식 비중 w 의 혼합 포트폴리오를 39번 식에 넣고 손실확률을 5%로 놓아 w 에 대해 풀 값이다.

$$m_p(w) = 2.5\% + (7.5\% - 2.5\%)w, \quad \sigma_p(w) = 21\% \times w, \quad N\left(-\frac{m_p(w)\sqrt{T}}{\sigma_p(w)}\right) = 5\%$$

검산(20년, $w = 0.92$): $m_p = 7.1\%$, $\sigma_p = 19.32\%$, $z = -0.071 \times \sqrt{20} \div 0.1932 \approx -1.64 \rightarrow$ 손실확률 약 5%. 남은 기간이 짧을수록 주식을 줄여야 5%를 지킨다(20년 92% $\rightarrow$ 1년 8.5%).

둘째 표 (같은 비중, 다른 변동성). 비중은 60/40 그대로인데 σ 만 바꿔 넣은 민감도 분석이다.

$$P_0(1) = N\left(-\frac{0.0794}{\sigma}\right) : \quad \sigma = 3.3\% \Rightarrow 0.9\%, \quad \sigma = 8.0\% \Rightarrow 16.0\%, \quad \sigma = 18.6\% \Rightarrow 33.4$$

(값은 표에 실린 그대로다.) 변동성이 5배 넘게 움직이면 같은 비중의 1년 손실확률이 0.9%에서 33.4%로 벌어진다 (Kritzman 2017).

두 표를 합치면. 비중은 '남은 기간'과 '지금의 변동성 수준'을 함께 보고 정한다. 기간만 보면 변동성이 낮은 시기에는 위험을 과대평가하고, 높은 시기에는 크게 과소평가한다. 최근 변동성을 꾸준히 재고, 그 값을 넣어 손실확률을 다시 계산해 비중을 점검한다.

보기 점검

- ① ✓
- ② × 첫째 표는 비중을 기간 내내 **고정**한다고 두고 기간마다 따로 구한 값이다. 차례로 따라가는 경로가 전체 기간의 5%를 '정확히 보장'하지는 않는다.
- ③ × 같은 비중에서 변동성이 5배 넘게 달라졌다. 표본 잡음으로 볼 수 없다.
- ④ × 첫째 표와 정면으로 어긋난다. 안전자산을 늘리면 기대수익보다 변동성이 더 크게 줄어 손실확률이 **내려간다**.

한 줄 요약 — 같은 60/40이라도 변동성에 따라 위험이 5배 넘게 달라진다. 비중은 기간과 변동성을 함께 보고 점검한다.

41번 · 산유국 국부펀드 세미나 — 정답 ②

문제

국제 세미나에서 두 국부펀드 A와 B의 사례가 나왔다. 두 기금은 위험회피도가 같고, 원유 소득까지 포함한 총부 기준 목표 주식 비중 w^* 도 40%로 같다. 금융자산 F 는 비교 기간 동안 일정하고, 원유 소득이 줄어 미래 원유 순수입의 현재가치 H 와 F 의 비율 H/F 가 지금 1에서 다음 기 0.1로 준다. A의 원유 소득은 주식 베타 β_H 가 0으로 채권처럼 안정적이고, B는 β_H 가 0.5로 주식과 함께 움직인다. 총부의 주식 노출을 목표에 맞추는 금융자산 안 주식 비중은 $w_F = w^* + (w^* - \beta_H)(H/F)$ 다(거래비용·비중 제약은 무시). 두 기금의 주식 비중 경로로 옳은 것은?

- ① A와 B 모두 원유 소득이 줄어들수록 주식 비중을 낮춘다.
- ② A는 80%에서 44%로 낮추고, B는 30%에서 39%로 높인다.
- ③ A는 40%로 유지하고, B는 80%에서 44%로 낮춘다.
- ④ 원유 소득은 금융자산이 아니므로 두 기금 모두 주식 비중을 40%로 유지한다.

핵심 개념

국부펀드에게 앞으로 들어올 원유 수입 H 는 개인의 미래 근로소득과 같은 **인적자본**이다. 위험 노출은 금융자산 F 만이 아니라 **총부 $F + H$** 로 맞춘다. H 안에 이미 주식 노출이 있으면 그만큼 금융자산에서는 덜 담는다.

식의 유도

1단계 — 총부의 주식 노출을 두 부분으로 나눈다. 금융자산에서 $w_F F$, 원유 수입에서 $\beta_H H$ (주가가 1% 움직일 때 H 가 평균 $\beta_H\%$ 움직이므로 금액 $\beta_H H$ 만큼 주식을 든 것과 같다).

$$\text{총부의 주식 노출} = w_F F + \beta_H H$$

2단계 — 목표 조건. 총부의 주식 노출 = 총부 $\times w^*$.

$$w_F F + \beta_H H = w^* (F + H) \implies \underbrace{w_F F}_{F \text{ 안의 주식 금액}} = \underbrace{w^* (F + H)}_{\text{총부의 목표 노출}} - \underbrace{\beta_H H}_{H \text{가 이미 가진 노출}}$$

3단계 — 양변을 F 로 나누고 정리한다 ($F > 0$).

$$w_F = \frac{w^* F + w^* H - \beta_H H}{F} = w^* + \frac{(w^* - \beta_H) H}{F} \implies \boxed{w_F = w^* + (w^* - \beta_H) \frac{H}{F}}$$

풀이 — $F = 100$ 으로 놓고 금액으로

	총부	목표 노출 (40%)	H 가 이미 가진 노출	F 가 채울 몫 $\rightarrow w_F$
A 지금 ($H = 100, \beta_H = 0$)	200	80	0	80 $\rightarrow$ 80%
A 다음 기 ($H = 10$)	110	44	0	44 $\rightarrow$ 44%
B 지금 ($H = 100, \beta_H = 0.5$)	200	80	50	30 $\rightarrow$ 30%
B 다음 기 ($H = 10$)	110	44	5	39 $\rightarrow$ 39%

식으로도 같다: A는 $0.4 + 0.4 \times 1 = 80\% \rightarrow 0.4 + 0.4 \times 0.1 = 44\%$, B는 $0.4 - 0.1 \times 1 = 30\% \rightarrow 0.4 - 0.1 \times 0.1 = 39\%$.

- **A — 원유 수입이 채권 같다.** 채권 같은 자산을 많이 가진 셈이라 금융자산에서 주식을 많이 담는다. 원유가 줄면 그 채권 같은 자산이 사라지므로 주식을 줄인다(하향). 젊은 직장인의 채권형 인적자본과 같은 논리다.
- **B — 원유 수입이 주식 같다.** 이미 주식 노출이 많아 금융자산에서는 덜 담는다. 원유가 줄면 그 노출이 사라지므로 금융자산에서 주식을 늘려 메운다(상향).

판정 규칙. H/F 가 줄 때 방향을 정하는 것은 계수 $(w^* - \beta_H)$ 의 부호다.

$$\beta_H < w^* \Rightarrow \text{하향 경로}, \quad \beta_H > w^* \Rightarrow \text{상향 경로}, \quad \beta_H = w^* \Rightarrow w_F = w^* \text{ (일정)}$$

상관만으로는 정할 수 없다. $\beta_H = \rho_{HS} \sigma_H / \sigma_S$ 이므로 원유 수입의 변동성도 알아야 하고, 베타가 양수라는 사실만으로 상향이 되지도 않는다(β_H 가 w^* 보다 커야 한다). $H = 0$ 이면 $w_F = w^*$ 로, 인적자본이 없을 때의 Merton 결론으로 돌아간다.

보기 점검

- ① × B는 $\beta_H(0.5)$ 가 $w^*(0.4)$ 보다 커서 상향 경로다.
- ② ✓
- ③ × A가 40%를 유지하는 것은 원유 수입을 무시할 때의 답이다. B의 지금 비중은 80%가 아니라 30%다.
- ④ × 원유 수입을 빼면 총부의 위험 노출을 잘못 잴다. 비중이 시간과 무관하다는 Merton의 결론은 인적자본이 없을 때만 성립한다.

한 줄 요약 — H 가 이미 가진 주식 노출을 빼고 남는 만큼만 금융자산이 채운다. 방향은 β_H 와 w^* 의 비교로 갈린다.

42번 · 리밸런싱은 만능인가 — 정답 ④

문제

한빛은 주식·채권 60:40을 매 기 리밸런싱한다. 박 팀장이 주가가 매 기 2배 또는 절반이 되고 채권 이자가 10%인 두 기간 모형으로 2기 말 부를 비교했다.

주가 경로	매수후보유	리밸런싱
4배로 상승	2.88	2.69
제자리로 복귀	1.08	1.21
4분의 1로 하락	0.63	0.55

강 위원이 “리밸런싱은 수익을 더해 주는 규율이니 개별 신흥국 한 곳과 단일 업종 펀드에도 같은 규칙을 적용하자”고 했다. 이 제안에 대한 평가로 옳은 것은?

- ① 옳다 — 리밸런싱은 어떤 경로에서도 더 남기므로, 대상을 넓힐수록 좋다.
- ② 옳다 — 내린 자산을 더 사는 가치투자이므로, 변동성이 큰 개별 시장일수록 보너스가 크다.
- ③ 틀리다 — 리밸런싱은 위험 표류를 막는 수단일 뿐 수익 구조와 무관하다.
- ④ 틀리다 — 수익 구조가 외가격 콜·풋 매도와 닮아 큰 추세나 영구 하락에서 뒤진다. 생존 가능성과 집중 한도를 먼저 따지고, 넓은 자산군 위주로 적용한다.

핵심 개념

리밸런싱은 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사서 목표 비중으로 되돌린다. 그래서 제자리로 돌아오는 시장에서는 더 벌고, 한 방향으로 크게 움직이는 시장에서는 덜 번다. 수익 구조가 ‘변동성 매도’와 닮았다.

풀이

처음 부 1, 주식 60% · 채권 40%. 주가는 매기 $u = 2$ 또는 $d = 0.5$, 채권 총수익 1.1.

매수후보유 — 처음 산 그대로 둔다. 2기 말 주가를 S_2 라 하면

$$W_{BH} = 0.6 S_2 + 0.4 \times 1.1^2 = 0.6 S_2 + 0.484$$

리밸런싱 — 매기 60:40으로 되돌리므로 기간마다 총수익이 일정하다.

$$g_u = 0.6 \times 2 + 0.4 \times 1.1 = 1.64, \quad g_d = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1 = 0.74$$

경로	S_2	매수후보유 $0.6S_2 + 0.484$	리밸런싱	승자
두 번 상승	4	2.884	$1.64^2 = 2.690$	매수후보유
한 번씩 (제자리)	1	1.084	$1.64 \times 0.74 = 1.214$	리밸런싱
두 번 하락	0.25	0.634	$0.74^2 = 0.548$	매수후보유

제자리로 돌아오면 리밸런싱이 더 남기고, 크게 오르거나 내리면 덜 남긴다. 매수후보유에 **외가격 콜·풋을 판 것과** 닮은 오목한 수익이다(이항 모형 비교를 위한 비유이고, 일반 경로에서는 결과가 경로에 따라 다르다).

그래서 영원히 무너지는 시장(개별 신흥국, 단일 업종)에서는 내린 자산을 계속 사서 더 잃는다. 개별 자산에 리밸런싱을 전혀 쓸 수 없다는 뜻은 아니다. 생존 가능성 · 집중 한도 · 퇴출 규칙을 먼저 정하고, 기본 규칙은 오래 살아남아 제자리로 돌아올 가능성이 큰 **넓은 자산군**에 적용한다.

보기 점검

- ① × 큰 추세에서는 리밸런싱이 덜 남긴다($2.69 < 2.88$, $0.55 < 0.63$).
- ② × 변동성이 큰 개별 시장은 영구 하락(레짐 변화)의 위험도 커서 오히려 위험하다.
- ③ × 리밸런싱은 위험 표류를 막을 뿐 아니라 수익 구조 자체를 오목하게 바꾼다.
- ④ ✓

한 줄 요약 — 리밸런싱은 변동성을 판다. 되돌아오면 벌고 추세에서는 덜 번다. 넓은 자산군에 적용하고, 개별 자산은 퇴출 규칙부터 정한다.

43번 · 배당수익률의 신호 — 정답 ①

문제

누리연금($\gamma = 5$, 투자 지평 10년) 리서치팀이 “배당수익률이 높을 때, 즉 주가가 내린 직후일수록 이후 10년 주식 기대수익률이 높았다”는 관계를 표본 내 회귀로 확인했다. 같은 관계의 표본 밖 예측력은 약하다는 반론도 함께 보고됐다. 이 결과가 주식 헤징 수요(hedging demand)에 주는 함의로 옳은 것은?

- ① 주가 하락과 미래 기대수익 상승이 함께 와(공분산 음) 주식이 미래 기회 악화의 헤지가 되므로 더 담는다. 다만 표본 밖 예측력이 약하니 그 몫은 작게 둔다.
- ② 기대수익이 시간에 따라 변하면 주식의 장기 위험이 커지므로, 단기 최적보다 덜 담는다.
- ③ 헤징 수요는 γ 와 무관하고 지평에만 비례하므로, γ 가 1이든 5든 같은 크기를 더 담는다.
- ④ 표본 내 관계가 확인됐으므로, 이론이 주는 헤징 수요를 그대로 추가 배분한다.

핵심 개념

장기 투자자의 최적 비중은 **단기(근시안) 수요**와 **헤징 수요** 두 부분으로 나뉜다(Merton 1973, ICAPM). 아래 식은 일반 공식이 아니라, 기대수익률이라는 상태변수 하나가 지속적으로 움직이는 모형에서 부호와 구조를 보여 주는 도식이다(Campbell-Viceira 2002의 근사를 단순화).

$$w_t^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_f}{\sigma^2}}_{\text{단기 수요}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-\text{Cov}_t(r_{t+1}, \mu_{t+1})}{\sigma^2}}_{\text{헤징 수요}} \kappa$$

κ 는 기대수익률 변화가 오래 지속될수록, 투자 기간이 길수록 커지는 양의 계수다.

풀이

1. 주가가 내리면 배당수익률이 오른다.
2. 배당수익률이 높을수록 이후 기대수익률 μ 가 높다(리서치팀의 결과).
3. 따라서 오늘의 손실(r 낮음)과 내일의 좋은 기회(μ 높음)가 함께 온다: $\text{Cov}(r, \mu) < 0$.
4. 헤징 수요 항의 $-\text{Cov}$ 가 양수이고, $\gamma = 5$ 면 $(1 - 1/5) = 0.8$ 을 곱해 양수다. 주식이 미래 기회 악화를 헤지하는 자산이 되어, 장기 투자자는 단기 최적보다 **더** 담는다.

다만 표본 밖 예측력이 약하다는 실증(Welch-Goyal 2008)이 있으므로 이론값을 그대로 쓰지 않고 **작게** 둔다. 예측 관계 자체가 불확실하면(모수 불확실성) 장기 위험이 오히려 커져 주식을 덜 담아야 할 수도 있다(Pástor-Stambaugh 2012).

보기 점검

- ① ✓
- ② × 이 장면처럼 공분산이 음수면 평균회귀로 장기 위험이 줄어드는 쪽이다. 덜 담을 근거는 기대수익의 변동 자체가 아니라 예측 관계가 불확실할 때 나온다.
- ③ × 헤징 수요는 $(1 - 1/\gamma)$ 에 비례한다. $\gamma = 1$ (로그 효용)이면 0이고, $\gamma = 5$ 면 0.8배다.
- ④ × 표본 내 관계만으로 이론값을 그대로 쓰면 예측력을 과대평가할 위험이 크다.

한 줄 요약 — 하락 뒤 기대수익이 오르면 주식은 스스로를 헤지한다. 장기 투자자는 더 담되, 예측력이 약하면 그 몫은 작게.

44번 · 에필로그 — 30조 원을 어떻게 살까 — 정답 ②

문제

연말 세미나에서 윤 CIO는 국내 최대 연기금 Z의 사례를 들었다. 주가 급락 뒤 Z의 국내주식 비중이 SAA 허용범위 하단을 크게 벗어났다. 목표 비중으로 되돌리려면 현물 30조 원을 사야 한다. 국내주식 일평균 거래대금은 12조 원이고, 시장충격을 억제하려 현물 거래참여율을 하루 5% 이내로 묶고 있어 하루 0.6조 원, 전액 복원에 약 50거래일이 걸린다. Z는 지수선물을 쓸 수 있다. 가장 타당한 집행 방안은?

- ① 50거래일은 너무 길므로 거래참여율 상한을 풀고 며칠 안에 현물로 전액 복원한다.
- ② 지수선물 오버레이로 유동성·증거금 한도 안에서 위험 노출을 먼저 목표 쪽으로 맞추고, 현물은 실행 한도 안에서 나눠 교체한다.
- ③ 복원에 50거래일이 걸리면 분산수익이 사라지므로, 이번에는 리밸런싱을 멈추고 허용범위를 넓혀 사후 승인한다.
- ④ 시장충격은 거래량에 비례하는 비용이라 나눠 사도 총비용이 같으므로, 한 번에 사든 나눠 사든 같다.

핵심 개념

큰 기금의 리밸런싱은 실행 비용, 특히 **시장충격**(사는 동안 가격이 불리하게 움직이는 비용)이 문제다. 시장충격은 한 번에 많이 사고팔수록 단위당 비용이 커지는 **비선형** 비용이다. 실증적으로는 단위당 충격이 거래량의 제곱근에 비례하는 '제곱근 법칙'에 가깝다.

$$\text{단위당 충격} \propto \sigma \sqrt{\frac{Q}{V}} \quad \Rightarrow \quad \text{총비용} \propto Q \cdot \sqrt{Q} = Q^{3/2}$$

(Q : 한 번에 사는 양, V : 거래대금.) 총비용이 거래량보다 빠르게 늘어나므로 나눠 사는 것이 싸다. 다만 나눠 사는 동안 위험 노출이 목표에서 벗어나 있는 문제가 남는다.

풀이

하루에 살 수 있는 양과 걸리는 기간:

$$12\text{조} \times 5\% = 0.6\text{조/일}, \quad \frac{30\text{조}}{0.6\text{조/일}} = 50\text{거래일}$$

해법은 **위험 노출**과 **현물 매수**를 나눠 푸는 것이다.

1. **노출은 지수선물로 먼저.** 선물은 현물보다 유동성이 깊고 증거금만 내면 되므로 노출을 빠르게 목표 쪽으로 맞출 수 있다. 다만 선물에도 유동성 · 시장충격 · 베이스스 · 롤오버 비용과 증거금 · 포지션 한도가 있어, 30조 원 전액을 즉시 복원한다고 보장할 수는 없다. 허용 범위 안에서 오버레이한다.
2. **현물은 실행 한도 안에서 나눠서.** 하루 0.6조 원씩 사고, 산 만큼 선물 포지션을 줄인다.

이렇게 하면 위험 노출은 빠르게 목표에 다가가고, 현물 매수의 시장충격은 억제된다.

보기 점검

- ① × 참여율 상한을 풀고 며칠 안에 사면 시장충격이 크게 커진다. 대형 기금의 매수가 가격을 밀어 올려 스스로 비싸게 사게 된다.
- ② ✓
- ③ × 실행이 오래 걸린다고 리밸런싱을 멈추고 허용범위를 사후에 넓히면, 위기 전에 미리 정한 규칙의 의미가 사라진다.
- ④ × 시장충격은 거래량에 비례하는 비용이 아니다. 나눠 사면 총비용이 줄어든다.

한 줄 요약 — 노출은 선물로 빠르게, 현물은 한도 안에서 천천히. 실행이 어렵다고 규칙을 멈추지 않는다.

강의 근거

문항	근거
39	W07 강의본 Part I 1교시 시간분산의 수학(손실확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성 $\sigma/\sqrt{T}$), 2교시 장기 주식의 위험 (Bodie 1995) · W07 보강 1-2(Kritzman 2017) 식 (1)과 5년 손계산
40	W07 강의본 Part I 1교시 시간분산의 수학, 2교시 TDF 글라이드패스 · W07 보강 1-2(Kritzman 2017) Exhibit 3(손실확률 5% 글라이드패스), Exhibit 4 · 5(60/40 변동성 3.3~18.6%와 시점별 손실확률)
41	W07 강의본 Part I 국부편드의 글라이드패스(원유와 주식의 상관 0.04 · 0.30), 기관의 인적자본 H
42	W07 강의본 Part I 리밸런싱은 변동성을 판다(이항 트리 · 옵션 복제 · 그림), 레짐 변화도 판다(Ilmanen)
43	W07 강의본 Part II 에피소드 3 해설 — 예측 가능하면 왜 헤징 수요가 생기나
44	W07 강의본 Part I 리밸런싱 밴드(“기관은 선물 · 스왑으로 비용을 줄인다”) · Part II 비용 구조(비례 비용과 시장충격) · SS2 실행 한도